

mini-mundo e diagramas

importante

O diagrama de entidade relacionamento é um modelo conceitual e não está preocupado com como será implementado.

Ele simplifica e explica a descrição do minimundo. Nem MAIS, nem MENOS.

Se está com dúvida ou se acha, é melhor perguntar ao usuário.

Você deve modelar o sistema de matrícula da PUC. Nele, alunos se matriculam em disciplinas. Cada aluno é reconhecido pelo seu número de matrícula e possui nome e endereço.

Cada disciplina é identificada por seu nome e semestre e possui carga horária.

Um mesmo aluno pode se matricular em várias disciplinas, sendo que em uma disciplina podem se matricular vários alunos.



Título ou resumo

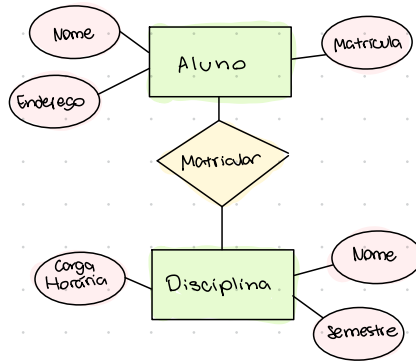
Possíveis entidades



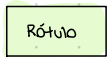
Possíveis atributos

Verbos → relacionamentos

DER - Sistema de matrícula da PUC



resumo de elementos



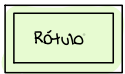
Entidade



Atributo



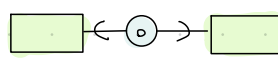
Disjunção → ou um ou outro



Entidade fraca



Atributo chave



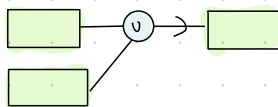
Sobreposição → pode ser + de um



Relacionamento



Atributo chave parcial



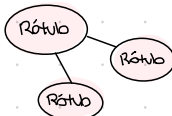
União → duas subclasses formam uma superclasse



Relacionamento fraco



Multivalorado



Composto

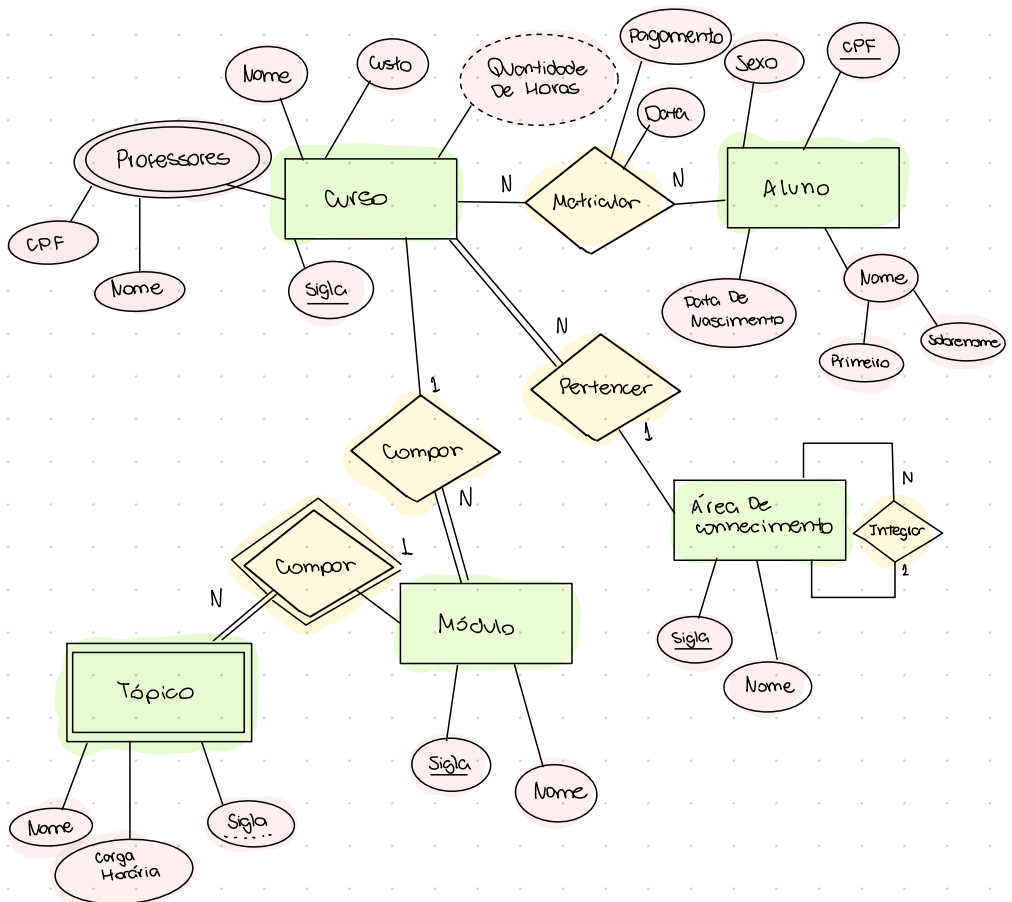


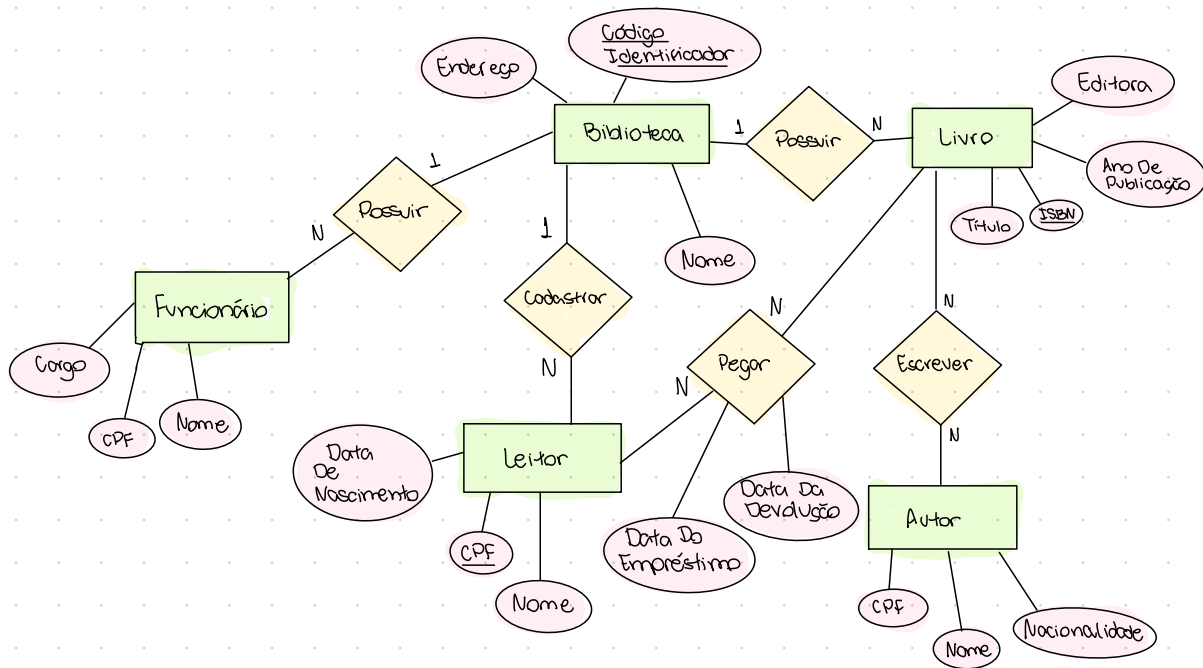
Atributo derivado

O SAM (Sistema Acadêmico de Matrículas) gerencia a matrícula de alunos em cursos em instituições de ensino. Em particular, os cursos da instituição de ensino são categorizados por áreas de conhecimento, sendo que um curso obrigatoriamente pertence a uma área e uma área pode possuir vários cursos. Além disso, uma área pode ser integrada por outras áreas, sendo que uma área só pode ser integrante de uma única área. As áreas são identificadas por sua sigla e possuem um nome. Os cursos são identificados por sua sigla e possuem nome, custo e professores, compostos por CPF e nome. Alunos são identificados pelo seu CPF e possuem nome, composto de primeiro nome e sobrenome, sexo e data de nascimento. Cada aluno pode se matricular em diversos cursos, sendo que em cada curso podemos ter diversos alunos matriculados, mas devemos conhecer a data e se o aluno pagou ou não a matrícula no curso. Cada curso é composto por módulos, sendo que um módulo compõe apenas um curso e não existem módulos sem vínculo a algum curso. Cada módulo é identificado por sua sigla e possui um nome. Cada módulo é composto por tópicos, sendo que cada tópico só existe em função de um módulo. Um tópico potencialmente pode ser identificado por sua sigla e possui nome e horas (carga horária do tópico). As horas do curso são derivadas da totalização das horas dos tópicos que compõem os módulos dos cursos.

- Título ou resumo
- Possíveis atributos
- Possíveis entidades
- Verbos → relacionamentos

DER - Sistema de gerenciamento de matrículas



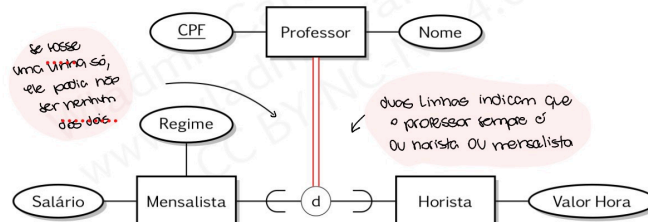


observações

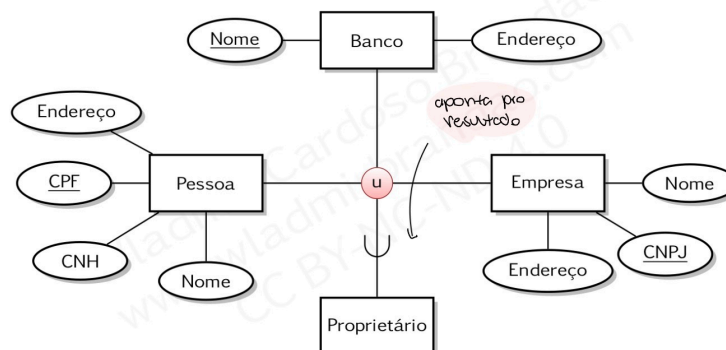
EER: Restrição

PARTICIPAÇÃO → determina a participação de uma entidade em subclasses

- ▶ ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL → entidade não precisa ser membro de subclasses
- ▶ ESPECIALIZAÇÃO TOTAL → toda entidade precisa ser membro de pelo menos uma subclasse na especialização



EER: União



Se vê o ER estendido apenas se seu mini mundo te indicar que existem subtipos e supertipos. EER tem que ser algo simples